

BÁO CÁO DỰ ÁN

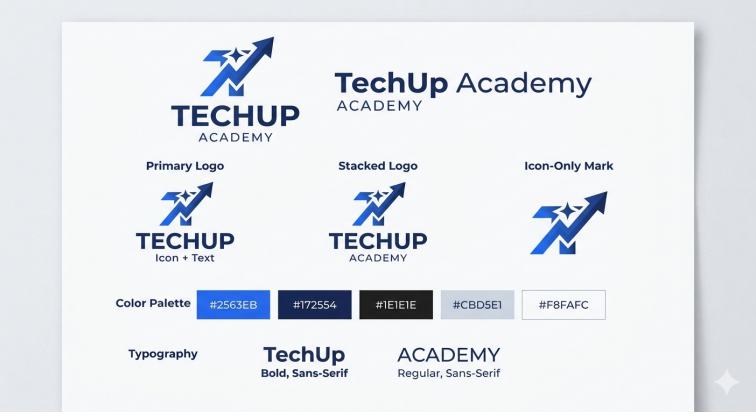
Website đăng ký khóa học trực tuyến — TechUp Academy

Ngày lập báo cáo: 15/10/2026

1. Mô tả dự án

TechUp Academy là website cho một trung tâm đào tạo kỹ năng công nghệ trực tuyến (thương hiệu giả lập, phục vụ đồ án học tập). Website cung cấp các khóa học lập trình, thiết kế web và trí tuệ nhân tạo cho người mới học lập trình, sinh viên và người muốn nâng cao kỹ năng số. Giao diện tiếng Việt, phong cách hiện đại, thân thiện, ưu tiên trải nghiệm trên điện thoại.

Hạng mục	Nội dung
Lĩnh vực	Giáo dục — đào tạo công nghệ trực tuyến
Thương hiệu	TechUp Academy — phương châm “Học để sáng tạo, học cho mọi lứa tuổi” (thành lập tháng 1/2026 theo trang Về chúng tôi)
Logo	Biểu tượng vuông assets/images/logo.png (256×256) đặt cạnh chữ “TechUp Academy” trên thanh điều hướng và chân trang; favicon 64×64; ảnh logo gốc logos.jpg
Màu chủ đạo	Xanh dương #2563EB, xanh đậm #172554, nền #F8FAFC, chữ #1F2937
Công nghệ	HTML5, CSS3, JavaScript thuần (ES6+), Bootstrap 5 (CDN), Supabase (PostgreSQL, Auth, RLS), CSV dữ liệu mẫu
Triển khai	GitHub Public: github.com/vampirer1986-Nguyen/techup-academy; website: techup-academy.vampirer1986.workers.dev



Hình: tệp logos.jpg trong dự án.

2. Các trang trong dự án

Trang	Tệp	Nội dung chính
Trang chủ	index.html	Hero và nút “Khám phá khóa học”, khóa học nổi bật dạng card, khối lợi ích, video YouTube giới thiệu, chân trang
Khóa học	courses.html	Danh sách tất cả khóa học; tìm kiếm theo tên, lọc theo danh mục/trình độ, sắp xếp theo học phí; nút xuất CSV
Chi tiết khóa học	course-detail.html?id=…	Đọc id từ URL; ảnh, mô tả, học phí, thời lượng, trình độ, nội dung; biểu mẫu đăng ký; xử lý id thiếu/sai
Đăng ký của tôi	my-registrations.html	Xem, cập nhật và hủy đăng ký bằng mã bí mật lưu trong trình duyệt
Về chúng tôi	about.html	Giới thiệu thương hiệu, sứ mệnh – phương pháp – giá trị cốt lõi, đội ngũ giảng viên, liên hệ, bản đồ Google Maps
Quản trị	admin.html	Đăng nhập Supabase Auth; thêm, sửa, xóa khóa học (CRUD)

Ba trang bắt buộc theo đặc tả: Trang chủ, Về chúng tôi, Chi tiết khóa học; các trang còn lại là phần mở rộng.

3. Các chức năng đã thực hiện

- **Điều hướng:** navbar responsive, logo về Trang chủ, chân trang dùng chung (js/app.js).
- **Hiển thị khóa học:** 6 khóa học mẫu (HTML & CSS, JavaScript ES6+, Frontend Bootstrap 5, Python cơ bản, UI/UX căn bản, Nhập môn AI); có trạng thái loading, rỗng và lỗi.
- **Tìm kiếm, lọc, sắp xếp** khóa học theo tên, danh mục, trình độ, học phí.
- **Chi tiết khóa học** theo tham số id trên URL.
- **Đăng ký khóa học (INSERT):** kiểm tra họ tên, email; thông báo thành công/lỗi; trả về mã đăng ký (RPC register_course).
- **Cập nhật đăng ký (UPDATE)** và **hủy đăng ký** có hộp xác nhận (RPC update_registration, cancel_registration).
- **Quản trị khóa học (CRUD):** đăng nhập Supabase Auth; chỉ email trong bảng admin_emails được ghi, kiểm soát bằng RLS.
- **Xuất danh sách khóa học ra CSV** ngay trên trình duyệt.

- **Nhúng nội dung:** video YouTube (trang chủ) và Google Maps (trang Về chúng tôi).
- **Bảo mật:** không để lộ service_role key; bảng registrations đóng truy cập trực tiếp, DB chỉ lưu bản băm SHA-256 của mã bí mật.
- **Chế độ demo:** khi chưa cấu hình Supabase vẫn chạy bằng dữ liệu CSV/JavaScript và localStorage.
- **Chất lượng:** responsive (Bootstrap 5), thông báo toast, ảnh có alt, iframe có title.

4. Các tệp Markdown và chức năng

Dự án có 5 tệp đặc tả .md. **Lưu ý:** dự án này không có tệp PRD.md hay DESIGN.md riêng; vai trò của chúng được gộp vào PROJECT_SPEC.md (yêu cầu sản phẩm và phần "Yêu cầu giao diện"). Theo mẫu chung, PRD.md mô tả cần làm gì và DESIGN.md mô tả giao diện trông như thế nào.

Tệp	Chức năng
README.md	Giới thiệu mục tiêu, công nghệ, trang bắt buộc, chức năng chính, quy tắc quan trọng, hướng dẫn chạy, tiêu chí hoàn thành và thông tin triển khai thực tế (Supabase, link GitHub/website, trang quản trị, xuất CSV).
PROJECT_SPEC.md	Đặc tả dự án (đóng vai trò PRD và thiết kế): thương hiệu, đối tượng, mục tiêu người dùng, cấu trúc từng trang, luồng đăng ký, yêu cầu giao diện (màu sắc, responsive), yêu cầu nội dung, tiêu chí nghiệm thu.
FEATURES.md	Danh sách chức năng F01–F06 (điều hướng, hiển thị, chi tiết, đăng ký, cập nhật, hủy), chức năng mở rộng, nhúng nội dung, yêu cầu chất lượng và danh sách kiểm thử thủ công.
DATABASE_SCHEMA.md	Chiến lược dữ liệu (Supabase, CSV, chế độ demo localStorage), cấu trúc bảng courses và registrations, quy tắc dữ liệu mẫu.
DEPLOYMENT.md	Cấu trúc thư mục, quy trình đưa mã lên GitHub Public và triển khai lên Cloudflare Pages/static hosting.

5. Thứ tự các prompt trong cuộc hội thoại và kết quả

Cuộc hội thoại gồm hai phiên làm việc với Claude Code, đánh số prompt liên tục từ 1 đến 18.

Phiên 1 — "TechUp Academy với Supabase" (prompt 1–11): xây dựng website, kết nối Supabase, triển khai và hoàn thiện chức năng.

#	Prompt (tóm tắt)	Kết quả
1	Prompt dài: đọc 5 file .md và supabase.txt; xây website TechUp Academy bằng HTML/CSS/JS thuần, Bootstrap 5, Supabase; kiểm tra project Supabase hiện có; bảo mật key; 3 trang bắt buộc; chức năng đăng ký (INSERT), cập nhật (UPDATE), hủy đăng ký; kiểm thử; chuẩn bị GitHub Public và Cloudflare Pages; báo cáo cuối.	Đọc 5 file .md và supabase.txt, xác minh project Supabase (database còn trống, không có cảnh báo bảo mật). Phát hiện supabase.txt chứa mật khẩu database nên đưa vào .gitignore. Viết supabase/schema.sql: bảng courses, registrations, RLS, 4 hàm RPC dùng mã bí mật băm SHA-256. Việc áp dụng migration bị từ chối nên dừng lại và hỏi người dùng chọn cách chạy.

#	Prompt (tóm tắt)	Kết quả
2	Tôi đã chạy xong schema.sql trên supabase.	Nạp 6 khóa học mẫu. Tạo index.html, about.html, course-detail.html, courses.html, my-registrations.html, CSS, các module JS và data/courses.csv. Kiểm thử bằng request thật: tải khóa học, chặn truy cập trực tiếp bảng registrations, đăng ký, chặn trùng email và email sai, xem/sửa/hủy đúng mã bí mật. Lưu ý chưa kiểm thử trên trình duyệt, chưa push, chưa deploy.
3	Điều chỉnh thông tin liên hệ: email vampirer1986@gmail.com, điện thoại 0919 601 670, địa chỉ 311 đường số 8, phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh.	Đổi thông tin ở trang chủ, trang Về chúng tôi và chân trang (js/app.js). Cập nhật luôn bản đồ Google Maps theo địa chỉ mới và bỏ ghi chú “thông tin minh họa”. Cảnh báo thông tin này sẽ công khai trên GitHub Public.
4	Hãy đọc file logos.jpg rồi sử dụng logo cho trang web.	Chọn biểu tượng mũi tên hướng lên có ngôi sao, cắt và làm nền trong suốt: assets/images/logo.png (256×256) và favicon.png (64×64). Gắn vào navbar (ô nền trắng bo góc), chân trang, favicon của 5 trang; thêm class .logo-badge trong CSS.
5	Tôi đã làm xong các việc thủ công. Hãy kiểm tra lại các checklist còn dang dở.	Kiểm tra thực tế: đã push, supabase.txt không bị track, site deploy chạy 5 trang (HTTP 200), Supabase gọi được từ site đã deploy. Phát hiện mục chặn: repo GitHub đang Private nên giảng viên không mở được; hướng dẫn chuyển sang Public.
6	Tôi đã set public cho repo.	Xác nhận repo Public (200 khi truy cập ẩn danh), supabase.txt trả 404, không có mật khẩu database trong toàn bộ lịch sử git, config.js chỉ chứa publishable key. Khuyến nghị đổi mật khẩu database và đưa link GitHub, website vào báo cáo.
7	Đọc lại FEATURES.md và kiểm tra chức năng nào chưa thực hiện.	Lập bảng đối chiếu: F01–F06 đã có. Còn thiếu: ô chọn khóa học trong form đăng ký (F04), xuất CSV, trang quản trị CRUD, chế độ demo localStorage.
8	Tôi muốn làm mục 2 và mục 3 (xuất CSV và trang quản trị).	Thêm nút Xuất danh sách khóa học (CSV) có BOM cho Excel, chống formula injection. Thêm admin.html, js/admin.js, js/auth.js, supabase/admin.sql: Supabase Auth, bảng admin_emails, hàm is_admin(), RLS chỉ cho admin thêm/sửa/xóa courses. Hướng dẫn tạo tài khoản admin và tắt đăng ký công khai.
9	Tôi đã làm xong.	Xác minh policy courses, admin_emails có 1 dòng, anon không ghi được, trang /admin đã deploy. Đưa danh sách 5 bước người dùng tự thử trên site thật.
10	Tôi đã test thành công 5 bước trên.	Xác nhận xuất CSV và quản trị (đăng nhập, thêm, sửa, xóa) hoạt động. Liệt kê mục còn lại: ô chọn khóa học F04, chế độ demo localStorage; nhắc đổi mật khẩu database, tắt đăng ký công khai; gợi ý thông tin cho báo cáo nộp bài.
11	Có (đồng ý làm nốt ô chọn khóa học).	Thêm ô chọn “Khóa học” vào form đăng ký ở course-detail.html và js/app.js: tự chọn sẵn khóa của trang, kiểm tra hợp lệ, gửi đúng khóa đã chọn. F04 khớp đặc tả. Chỉ kiểm tra cú pháp JS; hướng dẫn commit và push.

Phiên 2 — phiên hiện tại (prompt 12–18): chỉnh nội dung trang Về chúng tôi và lập báo cáo.

#	Prompt (tóm tắt)	Kết quả
12	Ở trang About, thay nội dung giới thiệu bằng đoạn mới (“Được thành lập vào tháng 1/2026, TechBridge Academy ra đời với sứ mệnh…”).	Thay đoạn giới thiệu tại about.html dòng 17. Đoạn mới ghi “TechBridge Academy” nên Claude hỏi có muốn đổi tên ở các chỗ khác không.
13	Hãy giữ tên TechUp Academy.	Sửa “TechBridge” thành “TechUp” trong đoạn mới; tên thống nhất toàn trang.
14	Xóa câu “TechUp Academy là thương hiệu giả lập phục vụ đồ án học tập.” và câu “Thương hiệu giả lập phục vụ đồ án học tập. Học phí, lịch học và giảng viên đều là dữ liệu minh họa.” khỏi toàn bộ website.	Tìm toàn dự án; xóa câu thứ nhất ở phần đầu about.html (cùng thẻ chứa nó) và câu thứ hai ở chân trang js/app.js. Kiểm tra cú pháp app.js bằng node --check, không lỗi.
15	Dòng bản quyền “© 2026 TechUp Academy – Đồ án học tập.” ở file nào?	Trả lời: js/app.js dòng 57 (chân trang tạo bằng JavaScript, hiện ở mọi trang).
16	Tôi đã tự xóa xong.	Xác nhận, không chỉnh sửa thêm js/app.js.
17	Tạo file báo cáo .pdf gồm: mô tả dự án, các trang, chức năng, các file .md, thứ tự prompt và kết quả.	Tạo báo cáo này (BaoCao_TechUp_Academy.pdf).
18	Bổ sung các prompt chat của phiên “TechUp Academy với Supabase” vào báo cáo.	Đọc lịch sử phiên 1 (11 prompt) và thêm vào phần này; đánh số lại prompt liên tục.